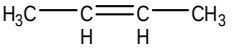
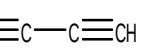
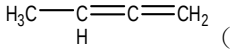
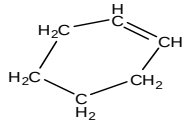
台灣省高級中學 96 學年度化學科能力競賽筆試試題(乙卷)(台中地區)

(試題共二面，第一面)　　組別：第＿＿＿＿＿組

一、選擇題（單選、每題 3 分，共計 45 分）

1. (**B**) 在 17℃、740mmHg 下，於水平面收集得氧氣 250 mL，而當時集氣瓶內水面之高度較瓶外水面低出 5 公分。則此乾燥氧氣在 0℃、760mmHg 之體積爲：(A) 216； (B) 226；(C) 234；(D) 240 mL。(在 17℃時、水蒸氣之壓力爲 14.5mmHg)
2. (**B**) 下列有關性質大小的敘述，何者是正確的: (A) 沸點 $H_2O<H_2S<H_2Se$；(B) 熔點 $NaF>GeF_4>Cl_2$；(C)氫鍵 $H_2O> PH_3> CH_3OH$；(D)凡德瓦爾力 $S_8>Br_2> I_2$。
3. (**C**) 氣體在何種狀況下較接近理想氣體：(A) 高溫高壓； (B) 低溫高壓；(C) 高溫低壓；(D) 低溫低壓。
4. (**D**) HNO_3 之酸解離常數(K_a)爲 24，下列敘述何者是錯誤的：(A) HNO_3 溶液基本上爲 100%解離； (B) HNO_3 之 K_b 值爲 $4.2x10^{-16}$；(C) 1.0 M 之 HNO_3 溶液中，$[H^+] = 1.0$ M；(D) NO_3^- 爲一強鹼。
5. (**D**) 下列最強的酸爲：(A) SiO_2；(B) HgO；(C) MgO；(D) P_4O_{10}。
6. (**A**) $[Pt(NH_3)_2Cl_4]$ 之幾何異構物，共有：(A) 2； (B) 3；(C) 4；(D) 5 種。
7. (**B**) HCl 與 $CH_3CH=CH_2$ 作用產生：(A) CH_3Cl 及 $CH_2= CH_2$； (B) $CH_3CHClCH_3$ ；(C) $CH_3CH_2CH_2Cl$；(D) $CH_3CCl= CH_2$。
8. (**C**) Rb-87 衰變時放出 β 粒子，其半衰期爲 $4.9 x10^{10}$ 年。有一月球岩石測得其衰變爲每小時 3500 次，則岩石中含有多少個 Rb-87 原子？(A) $2.8 x10^{16}$ atoms； (B) $4.2 x10^{17}$ atoms；(C) $2.2 x10^{18}$ atoms；(D) $7.2 x10^{20}$atoms。
9. (**B**) 下列游離能排列何者爲正確：(A) Li < Na < C < O < F；(B) Na < Li < C < O < F；(C) F < O < C < Li < Na；(D) Na < Li < F < O < C。
10. (**B**) 假設有 12500 J(焦耳)的能量加到 1.0 莫耳的 0°C冰中，則此時之 H_2O 爲何種狀態？冰之熔解熱爲 6.02 kJ/mol，水的蒸發熱爲 40.6 kJ/mol，水的比熱爲 4.18 J/(g•℃)，水蒸氣之比熱爲 1.99 J/(g•℃) (A)氣相；(B) 液相；(C)固相及液相；(D) 氣相及液相。
11. (**A**) 在氫原子光譜的來曼系列中，最長的譜線應爲多少 nm?（$R=1.097\times10^{-2}nm^{-1}$）（A）121.5；（B）91.2；（C）162.0；（D）243.0。
12. (**A**) 有關離子固體和金屬的敘述，下列何者正確?（A）離子固體不具延展性；（B）離子固體的熔點一定較金屬爲高；（C）離子化合物不具導電性；（D）金屬的導熱性不良。
13. (**B**) 下列各項中何者碳的混成軌域只有一種：

（A）  （B）  （C）  （D） 

14. (**B**) 下列離子大小的排列敘述，何者是正確的: (A) $O^{2-}<F^-<N^{3-}$；(B) $F^-<O^{2-}<N^{3-}$；(C) $K^+<S^{2-}<Cl^-$；(D)) $Cl^-<K^+<S^{2-}$。
15. (**D**) 工業界利用哈伯法來製造氨 NH_3 的化學式中: $N_2(g) + 3H_2(g) \leftrightarrows 2NH_3(g)$，其反應熱 $\Delta H° = -92.2$ kJ。當反應的溫度增加到 500°C 時，下列那一個是正確的？(A) 平衡常數 K 值會增加； (B) 在平衡時，NH_3 的量會增加； (C) 此反應爲吸熱反應； (D) 在平衡時，H_2 的量會增加。

二、簡答題與計算：(共計 55 分，配分見各題)

1. 250 mL 的 0.174m（重量莫耳濃度） HF 水溶液（密度 1.10g/mL）與 38.7g 的 1.5%（重量百分比）NaOH 水溶液（密度 1.02g/mL）混合，求此混合溶液之 pH 值！Ksp (HF) = $7.2x10^{-4}$。HF、NaOH 之分子量分別爲 20.01 及 40.00。（6%）

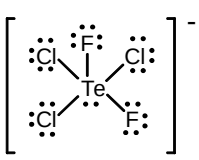
答：(38.7*(1.5/100)) /40.00=0.0145 moles、 0.174 *20.01 = 3.48 gram 、3.48 g + 1000g= 1003.48 grams of HF solution

1003.48/1.10 = 912 mL， Moles of HF = 250 *0.174/912 = 0.0477 moles

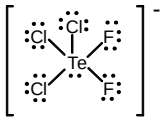
pH = pKa + log [0.0145]/[0.0477-0.0145] = 2.78

2. Te 原子序爲 52 寫出它的電子組態！$TeF_2Cl_3^-$中 Te 混成軌域爲何？繪出所有之異構物！ （10%）

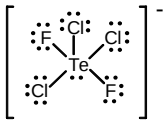
答：**$5s^2\ 4f^{10}5d^4$　d^2sp^3　square pyramid**



One F is 180° from lone pair.



Both F atoms are 90° from lone pair and 90° from each other.



Both F atoms are 90° from lone pair and 180° from each other.

3. 一個 1.60克 萘（naphthalene、$C_{10}H_8$）和蒽（anthracene、$C_{14}H_{10}$） 的混合物溶解在 20 克的苯（C_6H_6）中。此苯溶液的凝固點爲 2.81 °C。試問萘在上列混合物的重量百分率。苯的凝固點爲 5.51 °C；K_f = 5.12 °C/m。(6分)

Ans：ΔT_f = 5.51-2.81 = 2.70 °C，$C_m = \Delta T_f / K_f$ = 2.70/5.12 = 0.527m　設萘(分子量爲 128) x 克重，則蒽(分子量爲 178)爲 1.60-x 克重，莫耳數相等：0.527 m × 0.02 kg = x/128 + (1.60-x)/178

0.01054 = (50x + 204.8)/128×178

240.14 = 50x + 204.8

x = 0.707 克　故萘的重量百分率 = (0.707/1.6) ×100% = 44.2 %

4. 試說明以下定理: (1) 構築原理, (2) 罕德(Hund)定則, (3) 庖利(Pauli) 不相容原理。(6%)

Ans：(1) 構築原理: 一原子中電子填入原子軌域依低能階 (1s, 2s, ..)到高能階的順序填入

(2) 罕德(Hund)定則: 一原子中電子填入某副層軌域時，先以不成對的方式填入

(3) 庖利(Pauli) 不相容原理: 一原子中每一原子軌域最多只能填入兩個(自旋方向相反的)電子

5. 5 比較右列五種化合物之熔點與沸點（6%） 乙烯、丙烯、1–丁烯、順–2–丁烯、反–2–丁烯

答：熔點：反–2–丁烯＞順–2–丁烯＞1–丁烯＞乙烯＞丙烯　沸點：順–2–丁烯＞反–2–丁烯＞1–丁烯＞丙烯＞乙烯

6. 乙炔爲化學工業的重要原料之一。工業上製造乙炔是以灰石、煤及水爲原料，經三個步驟製備而成。試寫出其反應式。（6%）

① $CaCO_{3\,(s)} \xrightarrow{\triangle} CaO_{(s)} + CO_{2\,(g)}$　② $CaO_{(s)} + 3C_{(s)} \xrightarrow{2000^oC\text{-}3000^oC} CaC_{2\,(s)} + CO_{(g)}$

③ $CaC_{2\,(s)} + 2H_2O_{(l)} \longrightarrow HC{\equiv}CH_{(g)} + Ca(OH)_{2\,(aq)}$

7. （1）有一真空之玻璃容器重爲 658.572 克，充滿氮氣後、重量爲 659.452 克，此時容器之壓力爲 790 torr、溫度爲 15 ℃。將容器抽成真空後注入另一氣體元素 **A**，此時容器之重量爲 660.590 克，容器之壓力爲 745 torr、溫度爲 26℃。試計算 A 之分子量。

（2）另有一不銹鋼容器（體積爲 10.68 升），內含有固體吸附劑（體積忽略），真空容器及吸附劑之總重量爲 765.300 克。將碳氫化合物 **B**（氣體、其實驗式爲 C_1H_2）及過量之氧氣置入容器中、容器以水浴維持 22℃之恆溫時，測得壓力爲 11.98 atm。今以火花放電，使 **B** 化合物及氧氣燃燒，產生之水及二氧化碳完全被吸附劑所吸收（吸附劑不會和 **B** 化合物及氧氣作用）。當反應平衡後，在 22℃之恆溫時、容器之壓力爲 6.02 atm，其總重量爲 846.700 克。試計算 B 之分子量。（CO_2、H_2O、N_2 之分子量分別爲 44.01、18.02、28.02。氣體常數 R：0.08205 L-atm-mol^{-1}-K^{-1}。）（15%）

答：（1）N_2 質量 = 659.452 g - 658.572 g = 0.880 g N_2

0.880 g N_2 × $\frac{1\text{ mol }N_2}{28.02\text{ g }N_2}$ **= 0.0314 mol N_2 ， V =** $\frac{nRT}{P} = \frac{0.0314\text{ mol} \times \frac{0.08206\text{ L atm}}{\text{mol K}} \times 288\text{ K}}{790.\text{ torr} \times \frac{1\text{ atm}}{760\text{ torr}}}$ **= 0.714 L， moles of A 、 n =**

$\frac{\left(745\text{ torr} \times \frac{1\text{ atm}}{760\text{ torr}}\right) \times 0.714\text{ L}}{\frac{0.08206\text{ L atm}}{\text{mol K}} \times (273+26)\text{ K}}$ **= 0.0285 mol A　Mass of A = 660.59 ! 658.572 g = 2.02 g A　Molar mass of A =** $\frac{202\text{ g A}}{0.0285\text{ mol A}}$ **= 70.9 g/mol**

element A 爲 Cl_2

（2）B 之實驗式： CH_2; 假設分子式爲 C_xH_{2x} ，平衡之方程式：$C_xH_{2x}(g) + 3x/2\ O_2(g) \rightarrow x\ CO_2(g) + x\ H_2O(l)$

CO_2 與 H_2O 重： 846.7 g - 765.3 g = 81.4 g 而, CO_2 之莫耳數 = H_2O 莫耳數 = x,

81.4 g = x mol CO_2 × $\frac{44.01\text{ g }CO_2}{\text{mol }CO_2}$ **+ x mol H_2O ×** $\frac{18.02\text{ g }H_2O}{\text{mol }H_2O}$**， x = 1.31 莫耳； 反應之 O_2 莫耳數= 1.31 mol CO_2 ×** $\frac{1.5\text{ mol }O_2}{\text{mol }CO_2}$ **= 1.97 mol O_2**

O_2 爲過量，其過量之莫耳數= $n_{O_2} = \frac{PV}{RT}$ **=** $\frac{6.02\text{ atm} \times 10.68\text{ L}}{\frac{0.08206\text{ L atm}}{\text{mol K}} \times (273+22)\text{ K}}$ **= 2.66 mol excess O_2 mol ，**

O_2 於反應前之莫耳數= 1.97 mol + 2.66 mol = 4.63 mol O_2，，反應前之氣體之總莫耳數= $\frac{PV}{RT} = \frac{11.98\,atm \times 10.68\,L}{\frac{0.08206\,L\,atm}{mol\,K} \times 295\,K}$ **= 5.29 mol total**

C_xH_{2x} 之莫耳數 5.29 mol total - 4.63 mol O_2 = 0.66 mol C_xH_{2x} ，即 0.66 mol C_xH_{2x} + 1.97 mol O_2 → 1.31 mol CO_2 + 1.31 mol H_2O

將係數調爲整數 C_xH_{2x} + 3 O_2 → 2 CO_2 + 2 H_2O； C_xH_{2x} 必爲 C_2H_4 ， compound B.